样题

第46届世界技能大赛广东省选拔赛

网络系统管理项目模块C-Cisco环境

命题：技术专家组

目录

1. 介绍 3

2. 试题和任务描述 3

3. 任务清单 4

1) 基础设定 4

2) 局域网设定 5

3) 广域网设定 5

4) 内部路由设定 5

5) 统一通信基础设施设定 5

4. 拓扑图（摘要） 7

5. 广域网路由（IGP & BGP） 8

6. 内部路由（EIGRP & STATIS） 9

1. 介绍

比赛规定开始时间和结束时间，请合理分配您的时间。

请仔细阅读以下要求！

比赛时间结束时，请将您工作站保持运行状态，评分会在您保持的运行状态进行。不允许重新启动，关机的机器不会再启动。

为了方便测试所有主机均允许 **ICMP** 流量通行。

默认密码

Password: Skill39!

2. 试题和任务描述

网络技术知识如今已变得至关重要，该测试项目包含许多现实生活中的挑战。如果您能够以较高的分数完成该项目，那么您肯定准备为任何多分支企业的网络基础架构提供服务。当前的测试项目是使用多种网络技术设计的，您应该在 Cisco 认证轨道中熟悉这些技术。

你的任务是为这家公司构建一个小型网络架构。整个网络应基于 CISCO 网络设备进行搭建；员工们通过安全的远程网络访问访问到公司内部的服务器，针对不同区域的网络客户端需要设置不同的网络访问规则。更多信息参见以下具体要求。

3. 任务清单

1) 基础设定

1. 查阅附件拓扑图，规划拓扑连接并为所有设备（路由器、交换机、防火墙和虚拟机）设置主机名。
2. 修改拓扑中的所有设备和主机的时区，统一采用 UTC +8（东八区）。
3. 在所有网络设备（路由器、交换机、防火墙）上创建 netadmin 和 netshow 用户：
    a. 用户名和密码要求区分大小写。
    b. 配置特权需要密码才能访问，密码加密存储；
    c. SSH 使用目前最安全的版本，密钥长度为 4096-bit；
    d. 用于远程登录和本地 Console 连接；
    e. netadmin 用户登录后，自动授予特权等级 15；
    f. netshow 用户登录后仅允许特定的 show 指令。
4. 在所有设备上激活所有必要的接口，根据下表设置设备的网络地址：

设备名	接口	网络地址
BEIJING	Gi0/0/0	46.39.1.1/28
	Gi0/0/1.10	192.168.10.0/24
	Gi0/0/1.20	192.168.20.0/24
	Gi0/0/1.99	192.168.99.0/24
FW01	E0/0 (Connect1, Level=0)	46.39.20.2/28
	E0/1 (Connect2, Level=1)	46.39.1.2/28
	E0/2 (Connect2, Level=1)	
SHENZHEN	S0/0/0	46.39.10.2/28
	Gi0/0	172.16.10.254/24
GUANGZHOU	S0/0/0	46.39.10.1/28
	Gi0/0	46.39.20.1/28
	Gi0/1	46.39.30.1/28
	Gi0/2	10.1.0.254/24
SHANGHAI	E0/0 (Outside, Level=0)	46.39.30.2/28
	E0/1 (Inside, Level=1)	10.2.0.254/24
WSCSWCORE	Vlan99	192.168.99.253/24
WSCSWACCESS1	Vlan99	192.168.99.251/24
WSCSWACCESS2	Vlan99	192.168.99.252/24
WSCPH1	*Network-Interface*	192.168.11.1/24
WSCPH2	*Network-Interface*	192.168.22.1/24(from dhcp)
WSCPC1	Ethernet0	from dhcp
WSCPC2	Ethernet0	from dhcp
WSCPC3	Ethernet0	from dhcp
WSCPC4	Ethernet0	from dhcp
WSCSER	EnsXX	10.2.0.100/24
RWPC	Ethernet0	from dhcp

2) 局域网设定

1. WSCSWCORE 上创建必要的 VLANs，通过安全的 VTP 同步给其他交换设备。
2. 交换机之间使用端口绑定技术，实现二层接口冗余功能。实现该功能不使用协商协议，并且绑定接口不传输 DTP 帧。
3. TRUNK 链路的本征 VLAN 修改为 VLAN98。
4. 交换网络只维护三棵生成树，WSCSWCORE 为根桥，不允许任何网络设备挑战它的主权。
5. 部署 DHCP 服务，客户端通过其网关设备获取地址。
6. VLAN10 和 VLAN20 启用 DHCP 窥探和 DAI 检查。
7. WSCSER 部署 WEB 服务，提供 www.worldskills.org 站点。
8. 除了交换机与交换机、交换机与路由器之间的端口都启用 Postfast 功能，并且禁止发送和接收 BPDU。
9. 在启用 PostFast 功能的接口上配置接口安全规则，所有边缘接口只接受四个 MAC，并要求自动记录 MAC 到配置文件中，违反规则的 MAC，将丢弃流量，不影响原有客户端正常使用，交换机也不发送警告日志。
10. 当交换机执行 wirte memory 或 copy running-config startup-config 的时候自动把配置文件备份一份到 BEIJING 路由器上（文件名需要记录设备名称和时间）。

3) 广域网设定

1. 根据拓扑图配置 Internet 路由。
2. 路由更新消息只在连接 Internet 的接口传输。
3. 确保各区域的内部用户虚拟机可以正常访问 Internet 资源（www.worldskills.org）。
4. 使用串口线建立通信的路由器，两端需通过 MS-CHAP-V2 进行验证对端。
5. 在 BEIJING 路由器上配置 PKI，名称为“CN=SK2020, OU=SK39, O=WSC”。
6. 在 SHANGHAI 防火墙上部署 SSLVPN，通过 shvpn.skills.gd 域名连接，VPN 地址池为 10.2.1.0/24。

4) 内部路由设定

1. 查阅附件路由拓扑，设置 Internal 路由，按照要求使用路由协议。
2. 各区域之间通信，经过 Internet 需进行对称密钥加密，并使用 SHA256 对数据进行完整性验证。

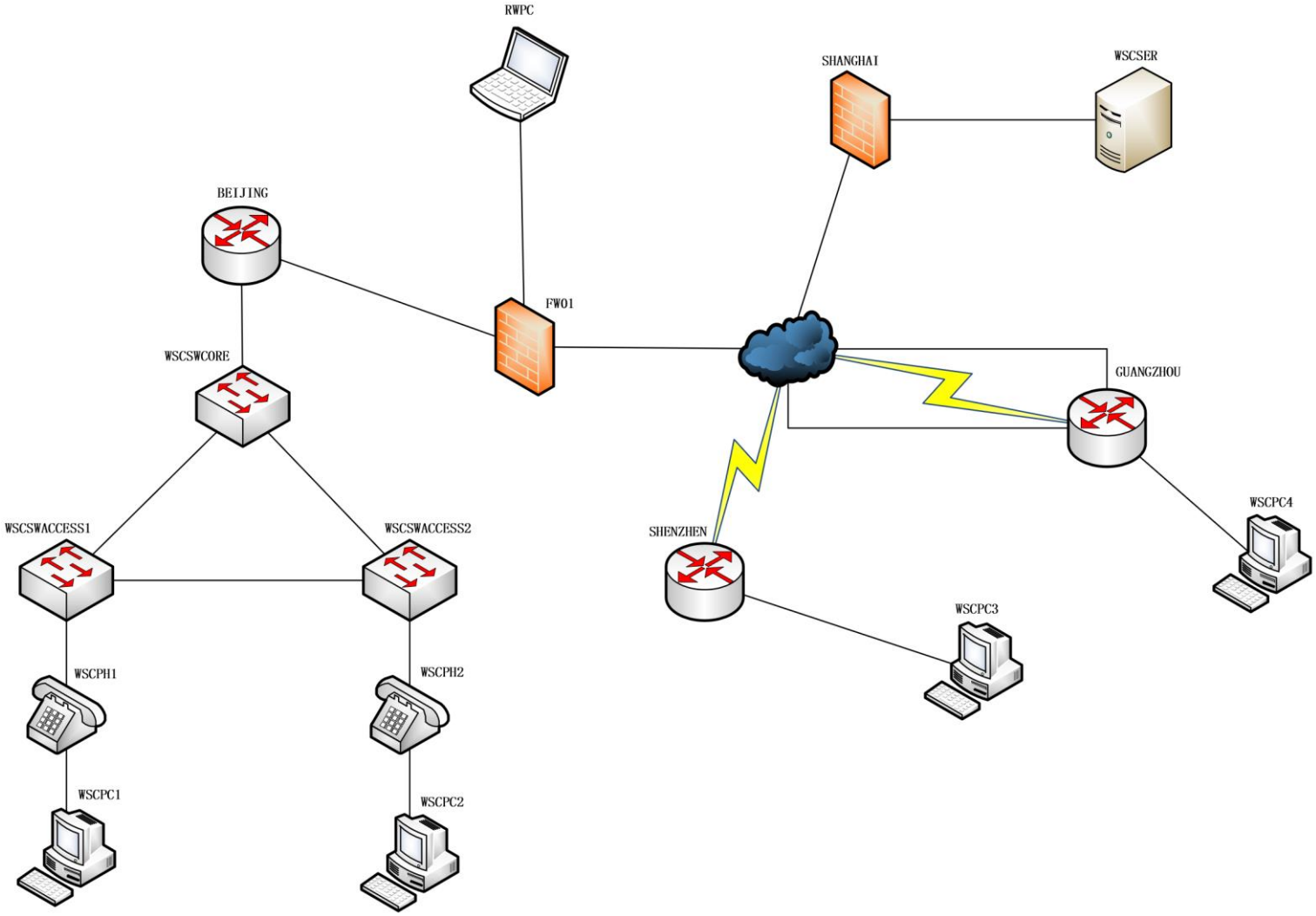
5) 统一通信基础设施设定

用户	线路	电话号码	物理设备
zhangsan	1	4601	WSCPH1
	2	4600	

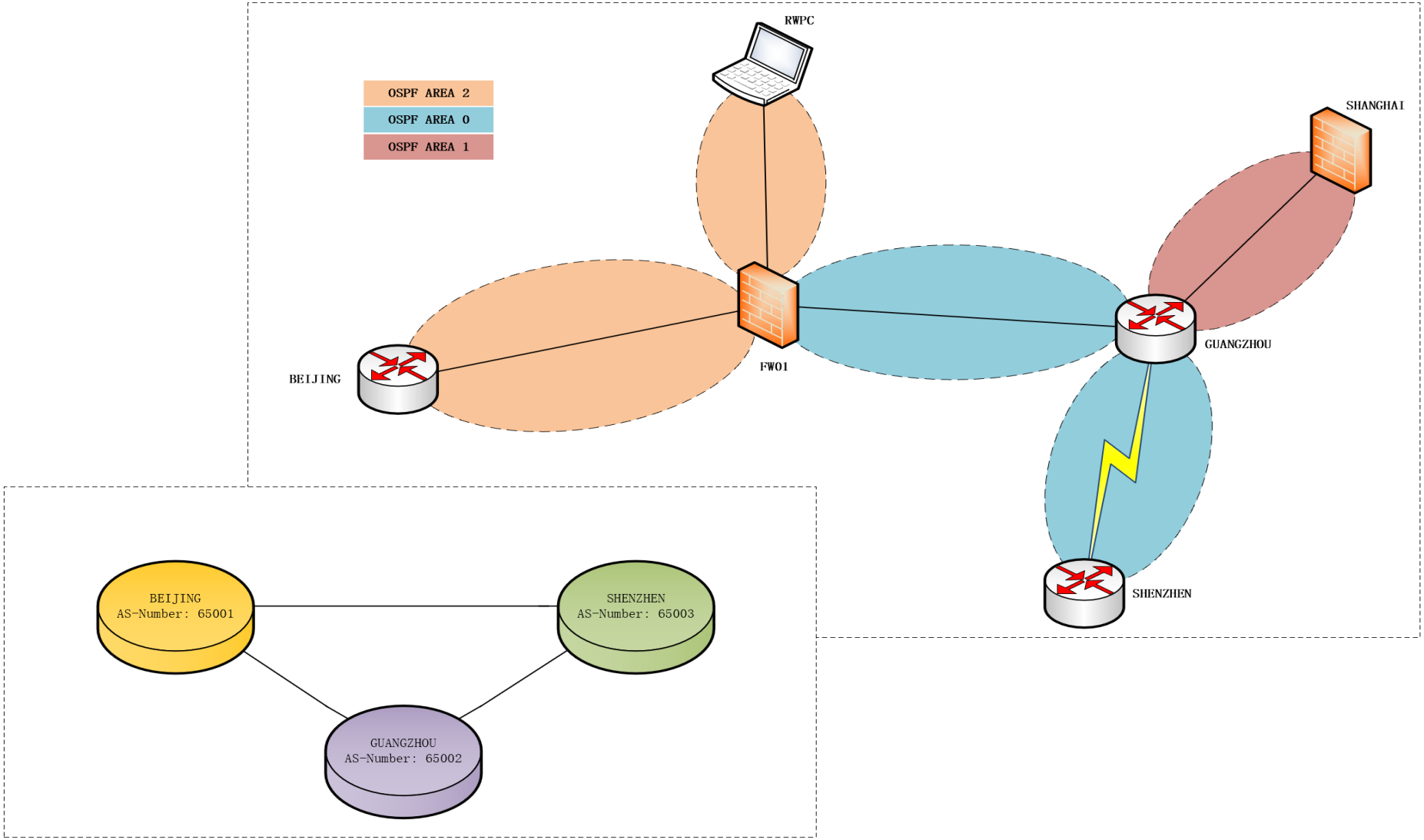
lisi	1	4602	WSCPH2
	2	4600	
wangwu	1	4603	WSCPC3
zhaoliu	1	4604	WSCPC4

1. 在 BEIJING 路由器上部署语音电话服务器。
2. 配置自定义系统消息 WORLDSKILLS-CME，统一来电铃声，统一电话背景图。
3. 确保当收到一个电话时，用户名能在来电显示中显示。
4. 确保表格内用户对应的号码能够在 Local Directory 中查询。
5. 当 zhangsan 来电无人接听，10s 后转接给 lisi，进行接听。
6. 下班后（每天的上班时间为 09:00~18:00），使用公司的语音系统进行许通信。

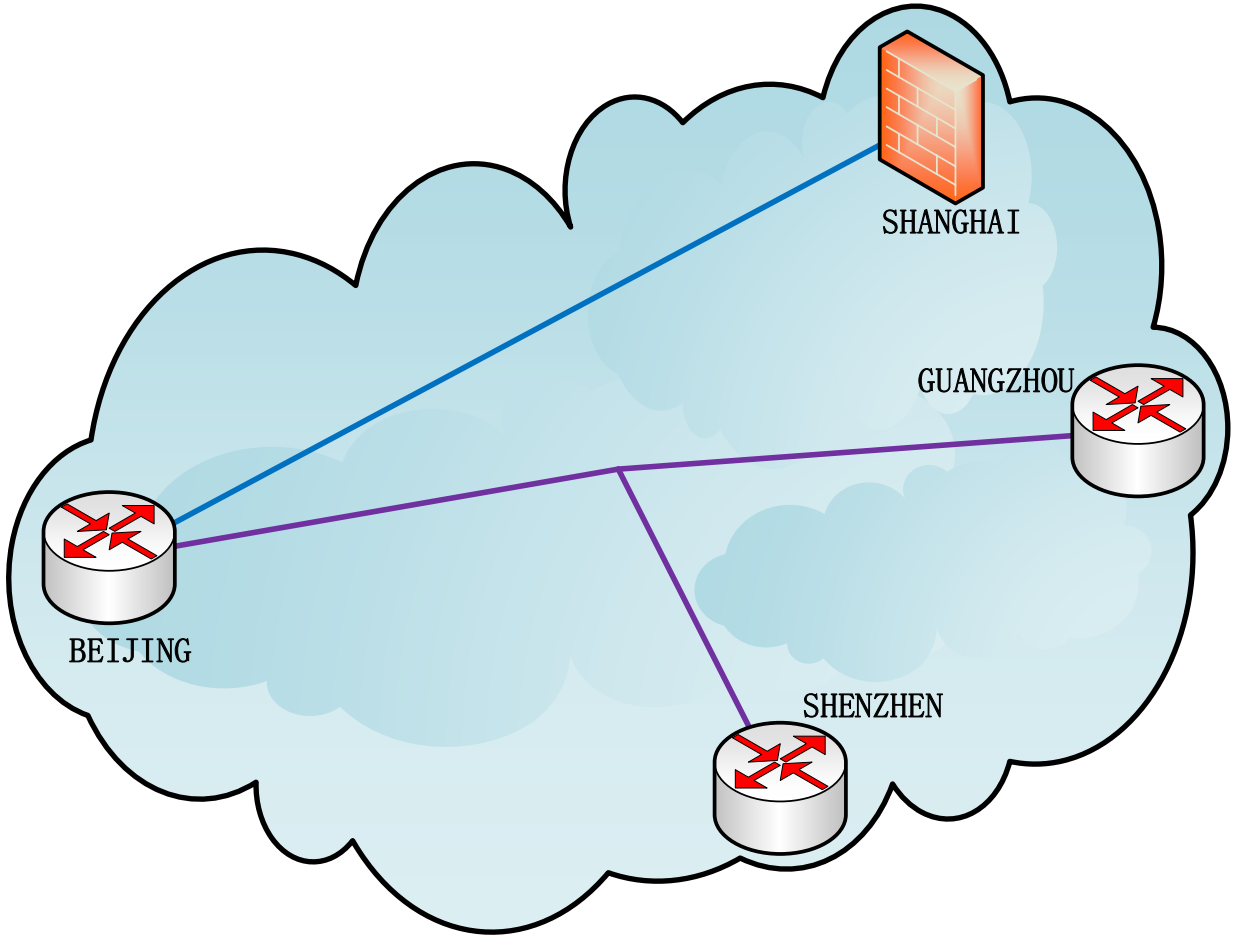
4. 拓扑图（摘要）


RWPC
SHANGHAI
WSCSER
BEIJING
FW01
WSCSWCORE
GUANGZHOU
WSCSWACCESS1
WSCSWACCESS2
SHENZHEN
WSCPC4
WSCPC3
WSCPH1
WSCPH2
WSCPC1
WSCPC2

5. 广域网路由（IGP & BGP）



6. 内部路由（EIGRP & STATIS）



- 内部动态路由：（EIGRP AS 4639）
  - BEIJING:
    - 192.168.10.0/24
    - 192.168.11.0/24
    - 192.168.20.0/24
    - 192.168.22.0/24
    - 192.168.99.0/24
    - 10.10.10.0/24
  - SHENZHAN:
    - 172.16.10.0/24
    - 10.10.10.0/24
  - GUANGZHOU:
    - 10.1.0.0/24
    - 10.10.10.0/24
- 内部静态路由：（To-SHANGHAI）
  - BEIJING:
    - 10.2.0.0/24
    - 10.2.1.0/24